

Chosen Ciphertext Attacks Against Protocols Based on the RSA Encryption Standard PKCS

1. ¿En qué consiste el ataque?

El ataque de Bleichenbacher, es un ataque de cifrado elegido adaptativo contra implementaciones del estándar de cifrado RSA PKCS #1 v1.5. El ataque explota una debilidad fundamental en la forma en que los servidores responden cuando reciben un mensaje cifrado que no cumple con el formato PKCS #1.

El atacante asume que tiene acceso a un servidor que a cualquier texto cifrado que se le envíe, responde con un solo bit de información indicando si el texto plano correspondiente tiene el formato correcto.

2. ¿Qué sistemas son vulnerables?

- SSL v3.
- Sistemas con mensajes de error.
- Cifrado simple sin verificación de integridad.

3. ¿Cómo se puede evitar el ataque?

- No revelar información diferenciada.
- Verificación de integridad antes del cifrado.

4. ¿Qué crees que tengan que ver las recomendaciones de las conclusiones con OAEP?

Tiene que ver con la integridad y manejo del servidor.